ARCOR – Desafio das Marcas

Projeto Interdisciplinar – 1º ADS – 2º semestre de 2026

Matemática Discreta

Entrega 2 – Lista de Exercícios de Probabilidade

Nome do projeto	Pense fora do casco.
Professora orientadora	Renata Muniz
Turma	1º ADS – 2º semestre de 2026
Integrantes	Douglas Antonio de Almeida Caetano – RA 26029717 Marco Antonio Iazzetti Cabral – RA 26029566 Guilherme Rodrigues Nunes – RA 26029691 Laura Sofia Hagiwara da Silva – RA 26029361

1. Contexto e dados do experimento

O sistema do quiz da Arcor registra cada tentativa de acesso de um jogador (por *login* ou conexão) e aplica duas regras de segurança: o IP de origem precisa estar na lista de IPs autorizados e o jogador não pode ter atingido o limite diário de partidas. Para esta lista, considere um registro (*log*) de **200 tentativas de acesso** em um dia, escolhidas ao acaso. *Os números abaixo são hipotéticos e servem apenas para ilustrar o raciocínio de probabilidade.*

2. Espaço amostral e eventos

Espaço amostral (Ω): conjunto das 200 tentativas de acesso do registro, n(Ω) = 200. Como cada tentativa tem a mesma chance de ser sorteada, P(E) = n(E) / 200.

Evento	Significado	Complemento
I	a tentativa veio de um IP autorizado	I^C: IP não autorizado
L	o jogador atingiu o limite diário de partidas	L^C: limite não atingido
A	o acesso foi permitido (IP autorizado **e** limite não atingido)	A^C: acesso negado

Pela regra do sistema, $A = I \cap L^C$.

Contagem das 200 tentativas do registro:

	L (limite atingido)	L^C (limite não atingido)	Total
I (IP autorizado)	30	120	150
$\mathbf{I^C}$ (IP não autorizado)	20	30	50
Total	50	150	200

A célula destacada (120) é o evento A: IP autorizado e limite não atingido. Probabilidades básicas: P(I) = 150/200 = 0,75; P(L) = 50/200 = 0,25; P(A) = 120/200 = 0,60.

3. Exercícios

Questão 1 (complemento)

Qual é a probabilidade de uma tentativa de acesso ser **negada**, isto é, de não ser permitida?

Resolução: A negação do evento A é o complemento A^C. $P(A^C) = 1 - P(A) = 1 - 0{,}60 = 0{,}40$. Conferindo pela contagem: 200 − 120 = 80 tentativas negadas, e 80/200 = 0,40.

Resposta: $P(A^C) = 0{,}40 = 40\%$.

Questão 2 (interseção)

Qual é a probabilidade de a tentativa vir de um IP autorizado **e** o jogador já ter atingido o limite diário?

Resolução: Trata-se da interseção I ∩ L. Pela tabela, 30 tentativas satisfazem as duas condições: P(I ∩ L) = 30/200 = 0,15.

> **Resposta:** P(I ∩ L) = 0,15 = 15%.

Questão 3 (união)

Qual é a probabilidade de a tentativa ter IP autorizado **ou** ter atingido o limite (pelo menos uma das duas situações)?

Resolução: Pela regra da união: P(I ∪ L) = P(I) + P(L) − P(I ∩ L) = 0,75 + 0,25 − 0,15 = 0,85. Conferindo: 150 + 50 − 30 = 170 tentativas, e 170/200 = 0,85.

> **Resposta:** P(I ∪ L) = 0,85 = 85%.

Questão 4 (complemento e união)

Qual é a probabilidade de a tentativa ter IP **não** autorizado **e** o limite **não** atingido? (Nesse caso, a lista de IPs é a única barreira.)

Resolução: Pela lei de De Morgan, $I^C \cap L^C = (I \cup L)^C$. Então P = 1 − P(I ∪ L) = 1 − 0,85 = 0,15. Pela tabela: 30/200 = 0,15.

> **Resposta:** $P(I^C \cap L^C) = 0,15 = 15\%$.

Questão 5 (condicional)

Sabendo que a tentativa veio de um IP autorizado, qual é a probabilidade de o acesso ser permitido, P(A | I)?

Resolução: P(A | I) = P(A ∩ I) / P(I). Como $A = I \cap L^C$, temos A ∩ I = A, e P(A ∩ I) = 0,60. Logo P(A | I) = 0,60 / 0,75 = 0,80. Pela tabela: 120 dos 150 acessos com IP autorizado foram permitidos, e 120/150 = 0,80.

> **Resposta:** P(A | I) = 0,80 = 80%. Ou seja, mesmo com IP autorizado, 20% das tentativas são barradas pelo limite.

4. Conclusão

Os resultados mostram que 40% das tentativas são negadas e que, mesmo com IP autorizado, 20% são barradas pelo limite diário. Em 15% dos casos só o IP bloqueia, então a lista de IPs precisa estar atualizada para não barrar jogadores legítimos. Se P(L) crescer, o limite pode estar baixo demais; se $P(I^C)$ crescer, há mais risco de acessos indevidos e vale reforçar o monitoramento.